熬夜行为可视化

熬夜不秃头队

李子谦 2412819
陈铭宇 2412559
陈梓轩 2413498

数据

- 描述： 374名个体的个人信息及睡眠情况
- 构成：个人编号、性别、年龄、职业、睡眠时长、睡眠质量评分、体力活动水平、压力等级、BMI 类别、血压、心率、日行步数、睡眠障碍
- 来源：kaggle

- 描述：深夜时段人们的活动构成
- 构成：时间、日期类型、社交媒体占比、游戏占比、工作/学习占比、视频播放占比、浏览占比、咖啡因摄入比例、样本人数
- 来源：kaggle

数据

- 描述：社交媒体使用与睡眠关系
- 构成：年龄分组、平台、日均使用时长、深夜使用率、睡眠质量评分、成瘾程度、平均睡眠时长
- 来源：kaggle

- 描述：不同国家睡眠与生活压力概览
- 构成：国家、地区、平均睡眠时长、熬夜率、每周工作时长、压力等级、每日上网时长、睡眠障碍率
- 来源：kaggle

分析目标

- 探索人们的睡眠情况与健康影响（存在熬夜现象）
- 了解人们在熬夜的不同时间都在做什么（社交媒体为主）
- 探索不同年龄对社交媒体使用情况
- 对比不同国家和地区的睡眠情况

可视设计（页面1）

- 运动量 vs 睡眠质量分析
  - 展示了不同个体睡眠质量和运动量之间的关系，以及对应个体的睡眠时长和BMI，支持不同职业切换。
- 健康指标雷达
  - 对比总体平均健康维度，并在悬停散点时显示对应个体的雷达形态。
- BMI类别与睡眠障碍流向
  - 展示不同BMI类别向各类睡眠障碍的流向和人数占比。
- 压力与睡眠时长
  - 识别睡眠时长与压力等级的高密度“热点”区域，判断短睡眠是否伴随高压力。

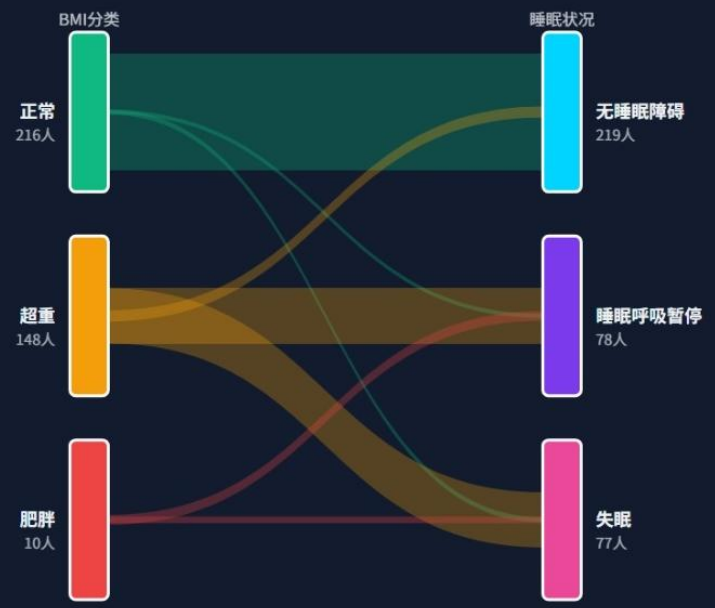
运动量 vs 睡眠质量分析

所有职业

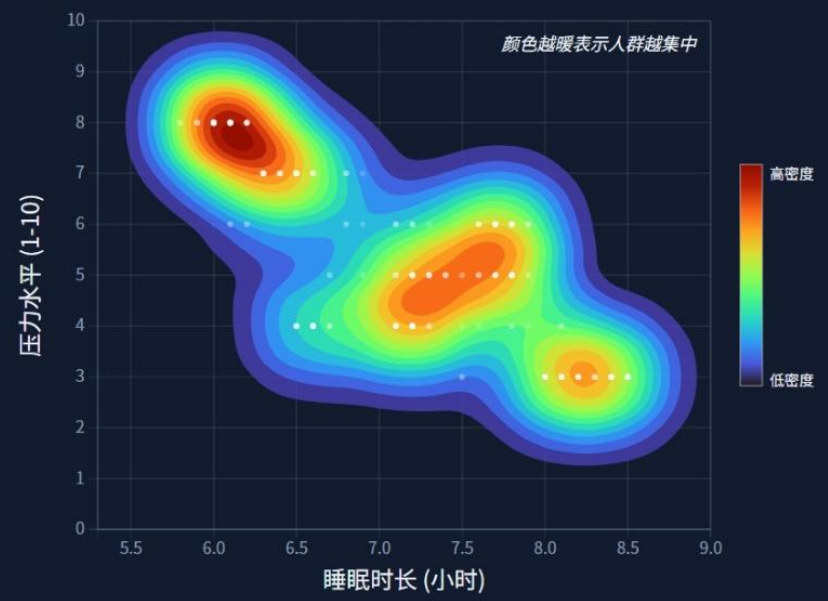
健康指标雷达

悬停左侧气泡查看个人数据

BMI类别与睡眠障碍流向

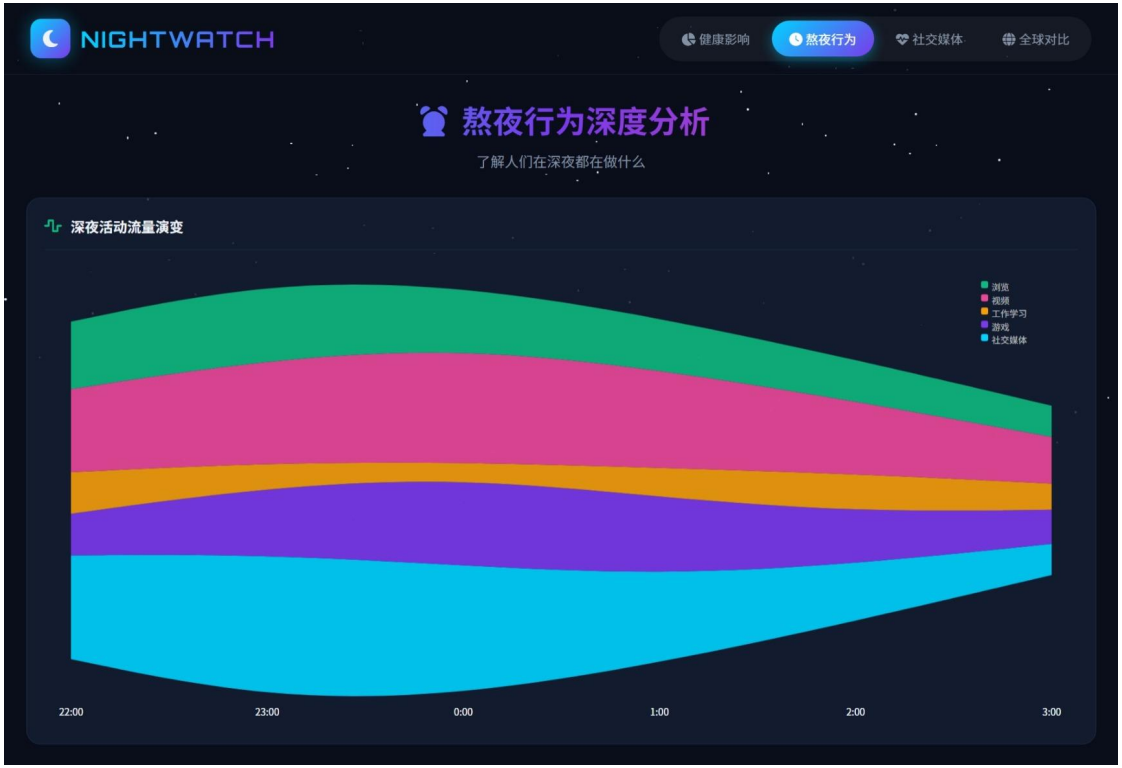


压力与睡眠时长



可视设计（页面2）

- 深夜活动流量演变
  - 深夜各类活动（浏览、视频、工作学习、游戏、社交媒体）流量随时间(22:00-03:00)变化趋势。



可视设计（页面3）

- 不同社交媒体对不同年龄段及睡眠质量的影响
  - 多维度分析社交媒体使用对睡眠的影响
- 平台成瘾指数对比
  - 展示各平台的成瘾指数排序与大小，对比平台间成瘾程度。

可视设计（页面4）

- 各国平均睡眠时长排名
  - 按国家排名平均睡眠时长，支持升序/降序切换。
- 全球熬夜率地图
  - 在可拖动的地球上按不同颜色和视觉上板块凸起高度对应熬夜率，便于地理对比与交互探索。

运动量 vs 睡眠质量分析

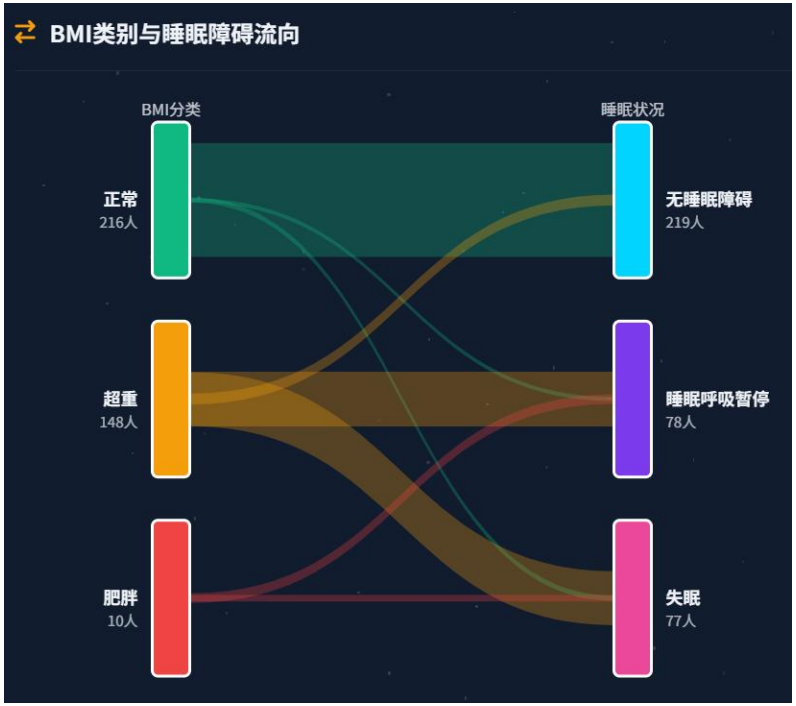
- 可视映射
  - x = 运动量，分钟/天
  - y = 睡眠质量，1 – 10
  - 点半径 = 睡眠时长
  - 颜色 = BMI

健康指标雷达

- 可视映射
  - 多轴（睡眠时长、睡眠质量、压力、运动量、心率健康），数值归一化到0－10，蓝色填充区域表示平均值，悬停左侧气泡显示单个用户的多维轮廓。

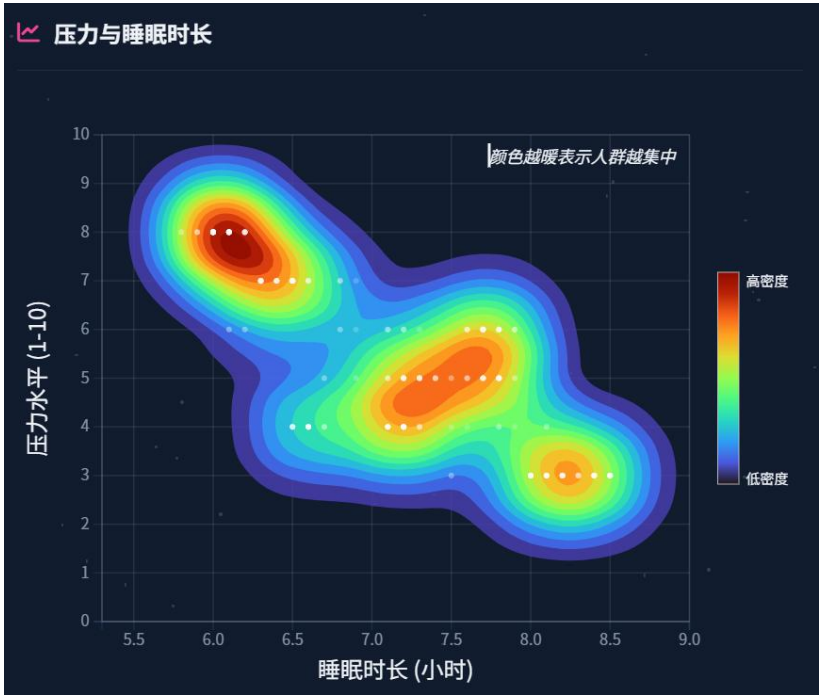
BMI类别与睡眠障碍流向

- 可视映射
  - 左侧节点 = BMI分类
  - 右侧节点 = 睡眠状况
  - 连线宽度 = 流向人数
  - 颜色以BMI类别着色，悬停显示具体人数与占比



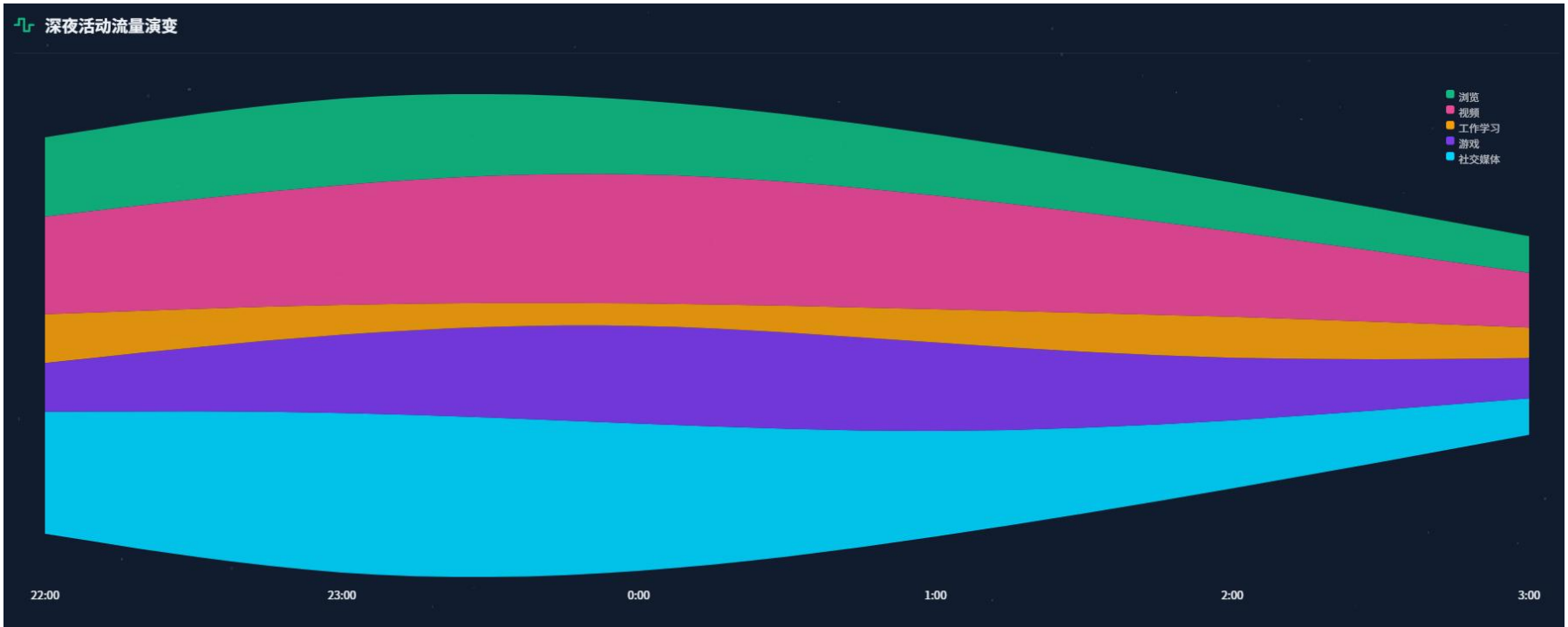
压力与睡眠时长

- 可视映射
  - x = 睡眠时长
  - y = 压力水平
  - 颜色 = 密度值（越暖表示人群越集中）
  - 叠加低透明度散点显示样本分布



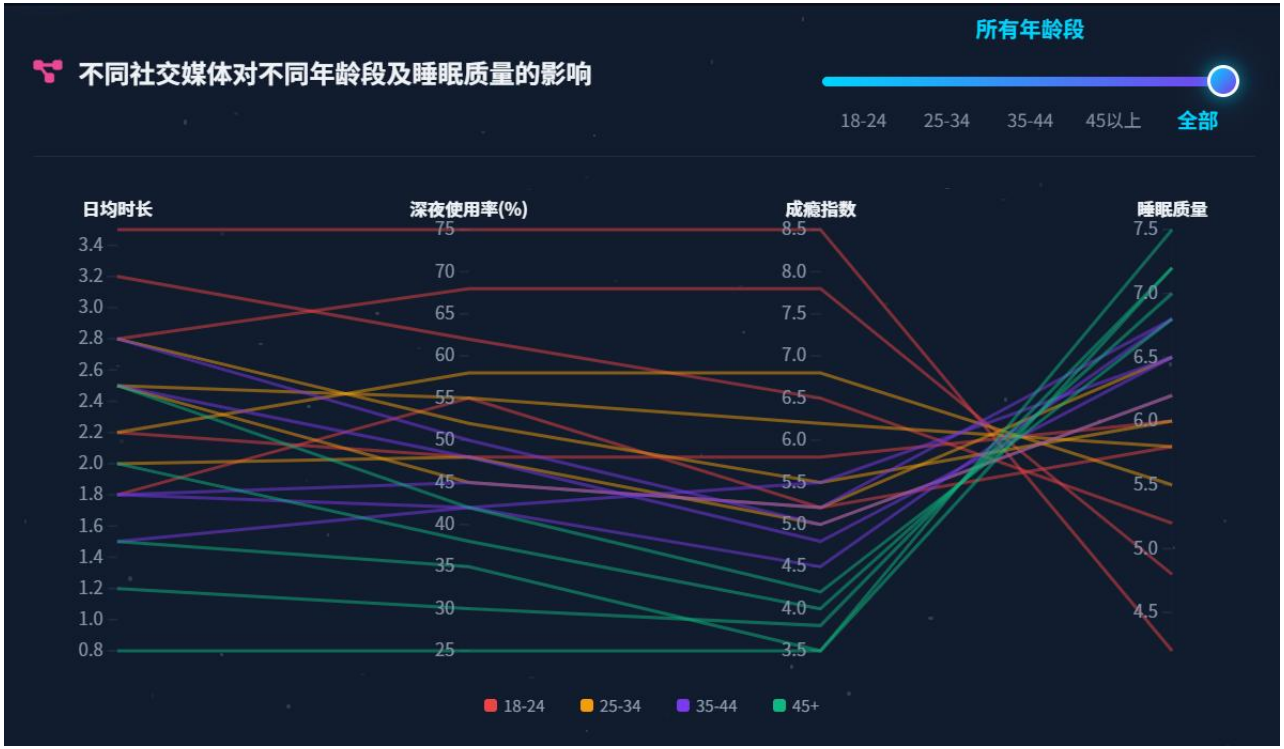
深夜活动流量演变

- 可视映射
  - x = 时间
  - y = 每一时刻的活动人数
  - 颜色 = 活动类型(社交媒体、游戏、工作学习、视频、浏览)
  - 面积 = 活动总人数



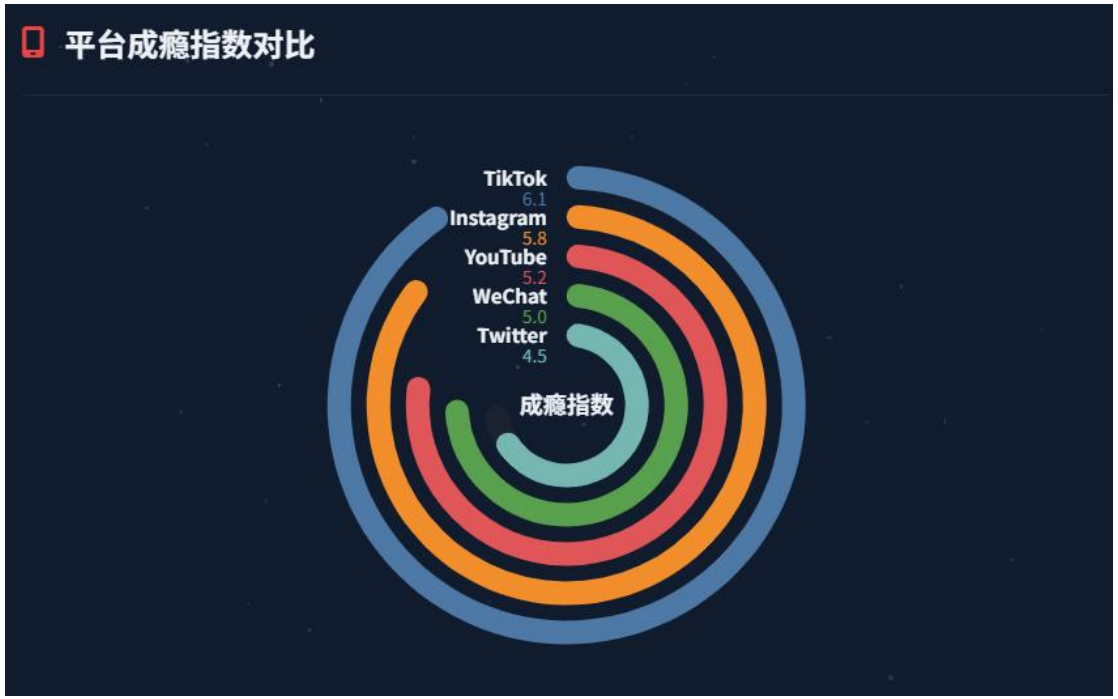
不同社交媒体对不同年龄段及睡眠质量的影响

- 可视映射
  - 4个维度轴：日均时长、深夜使用率、成瘾指数、睡眠质量
  - 线条颜色 = 年龄组(18-24/25-34/35-44/45+)
  - 滑块切换年龄段，悬停联动成瘾指数对比图



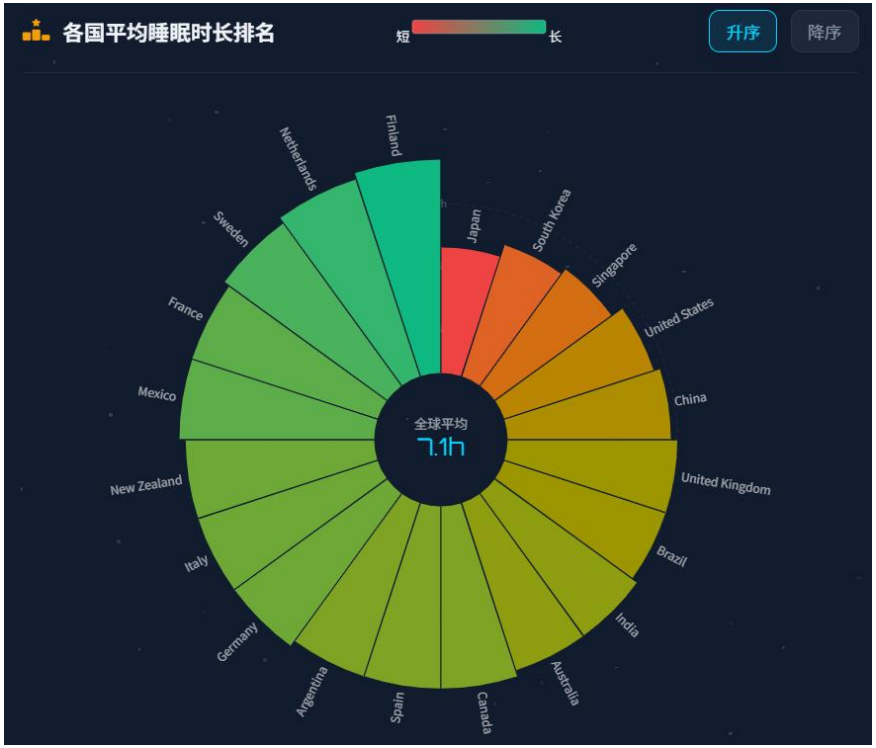
平台成瘾指数对比

- 可视映射
  - 角度长度 = 成瘾指数（0－5 映射到 270°）
  - 不同环层与颜色区分不同社交媒体
  - 悬停显示数值。



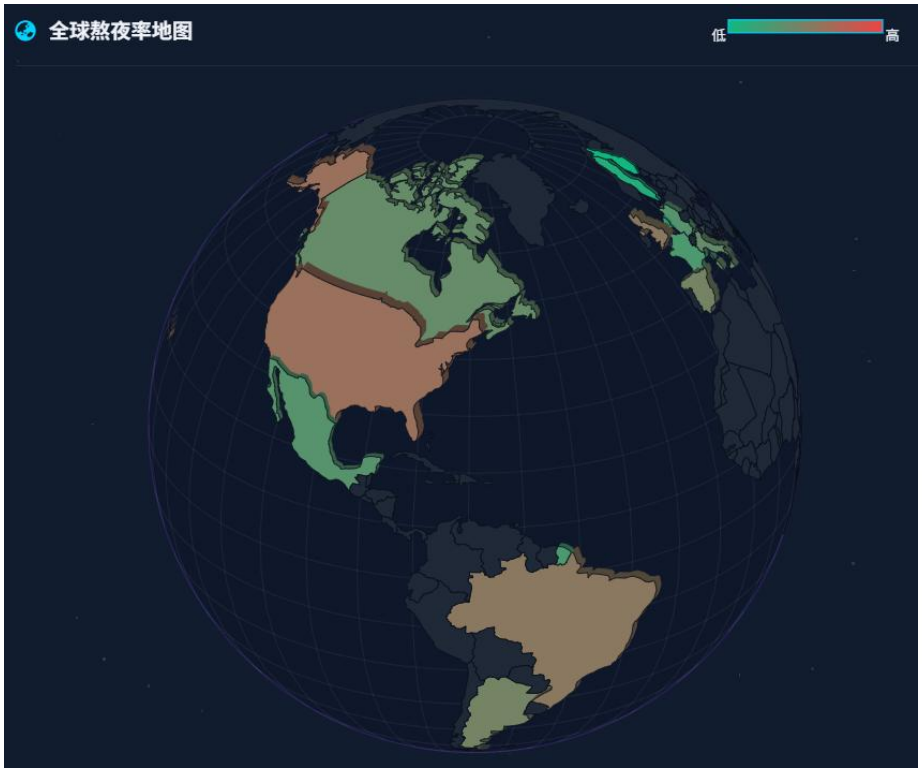
各国平均睡眠时长排名

- 可视映射
  - 角度 = 国家(环形排列)
  - 半径(柱长) = 平均睡眠时长
  - 颜色 = 睡眠时长(红→绿：短→长)



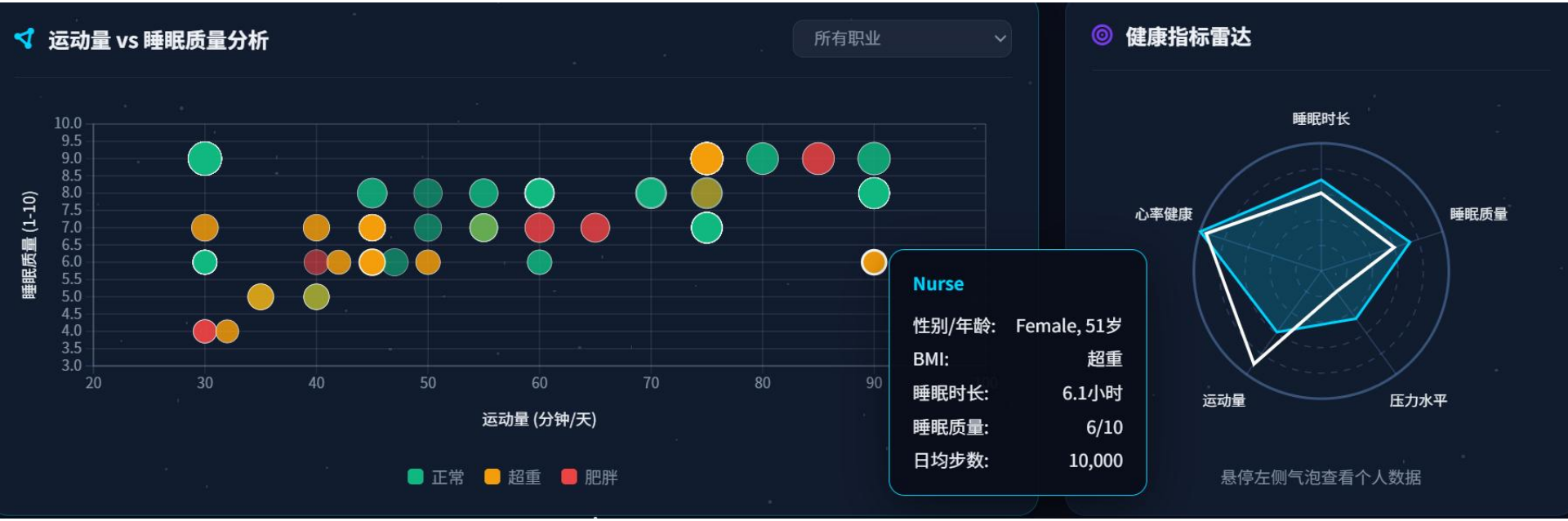
全球熬夜率地图

- 可视映射
  - 国家颜色 = 熬夜率（低→高用颜色刻度）
  - “挤出层”高度/层数 ∝ 熬夜率（视觉凸起）
  - 悬停显示平均睡眠、工作时长、压力、睡眠障碍率等。



交互设计

- 在运动量 vs 睡眠质量分析图中悬浮某个个体，健康指标雷达图中会显示其个体的多维轮廓

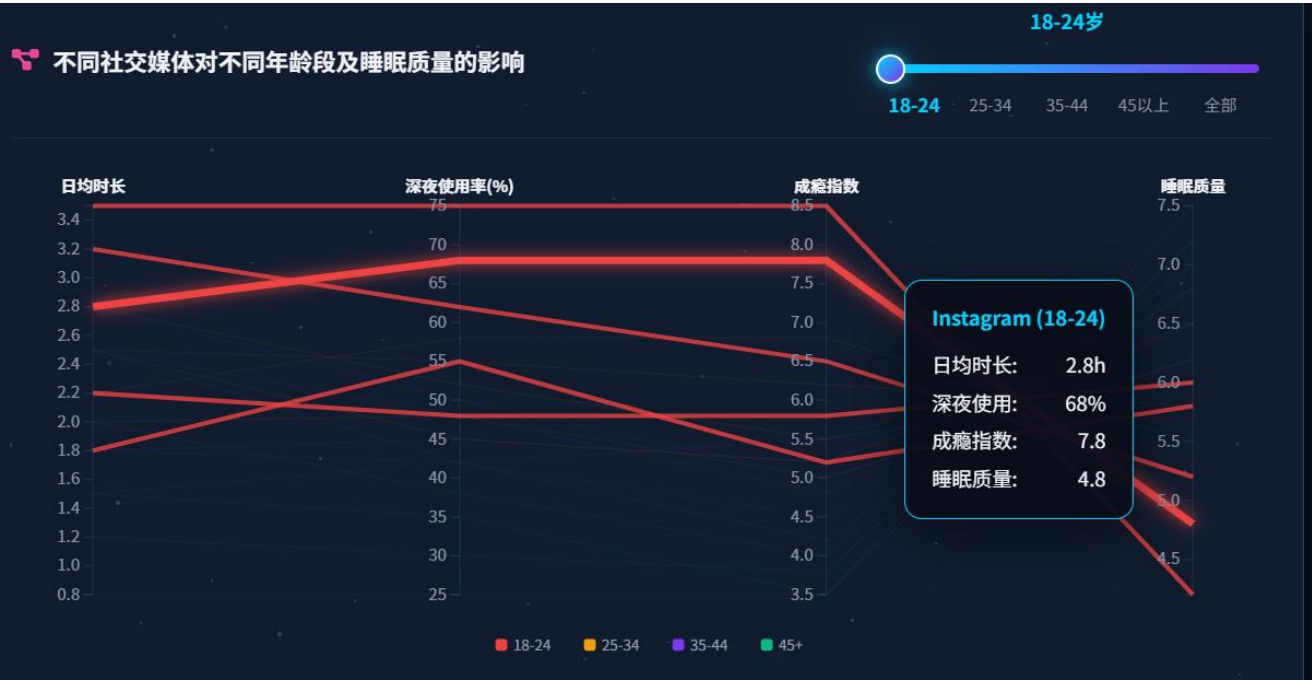


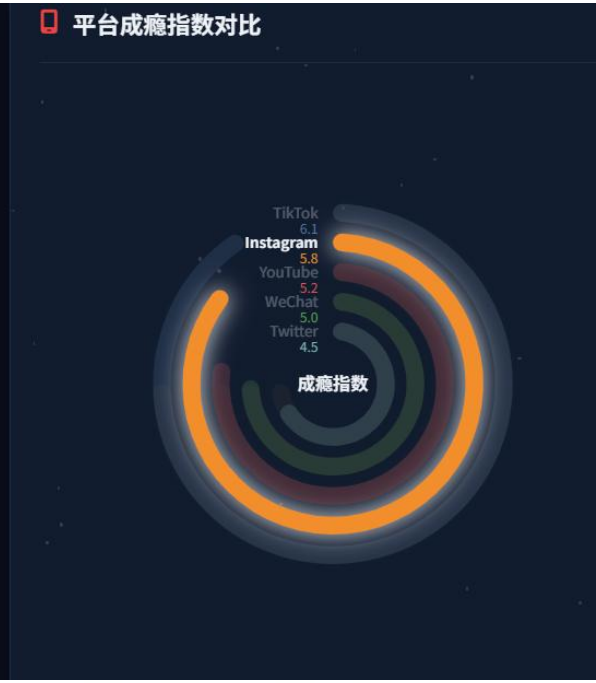
交互设计

- 在运动量 vs 睡眠质量分析图中选择不同职业，健康指标雷达图、BMI类别与睡眠障碍流向图、压力与睡眠时长图都会显示对应这一职业的个体的数据。

交互设计

- 在不同社交媒体对不同年龄段及睡眠质量的影响图中悬停某折线，平台成瘾指数对比图中会使对应社交媒体的环层高亮



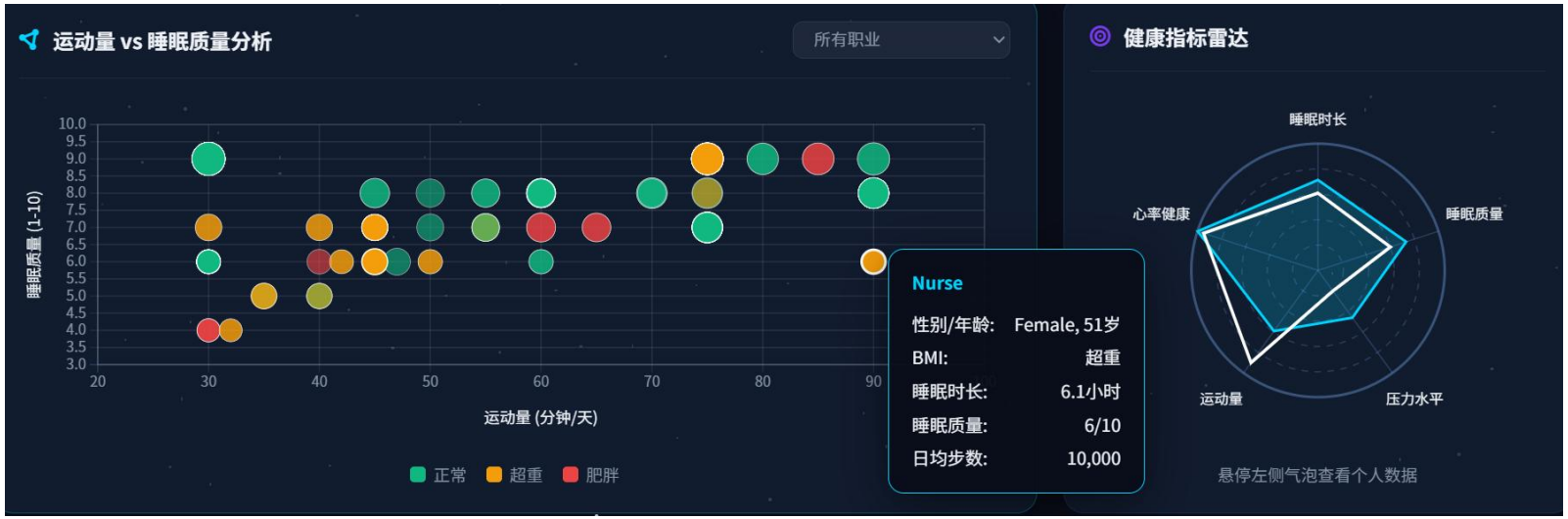


交互设计

- 在每个图表中都设计了悬停效果，用于展示悬停部分的详细数据，使展示的信息更为详尽，在此不一一截图展示。

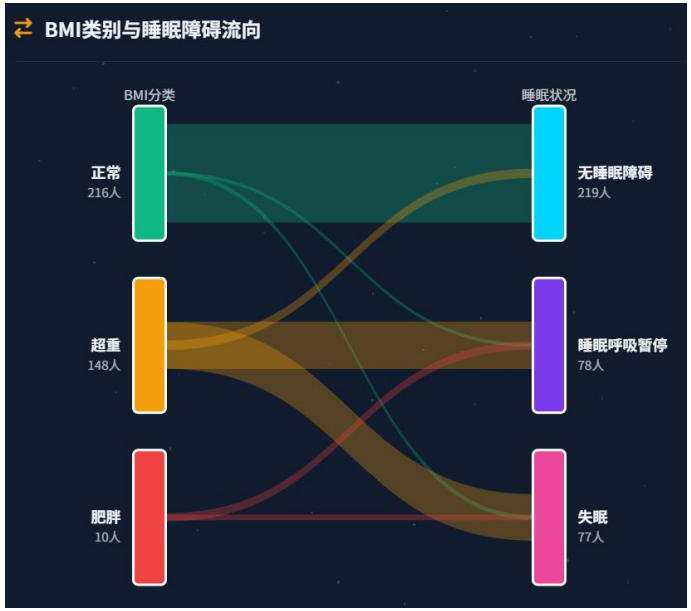
案例分析

- 目标1：探索人们的睡眠情况与健康影响
- 入口：页面“健康影响”
- 实现：运动量vs睡眠质量分析图和健康指标雷达图展示了不同个体运动量、睡眠质量、睡眠时长（点大小）、BMI（颜色）的关系，以及不同个体的多维健康轮廓。可看出运动量大的人睡眠情况普遍偏好，身体也更加健康。

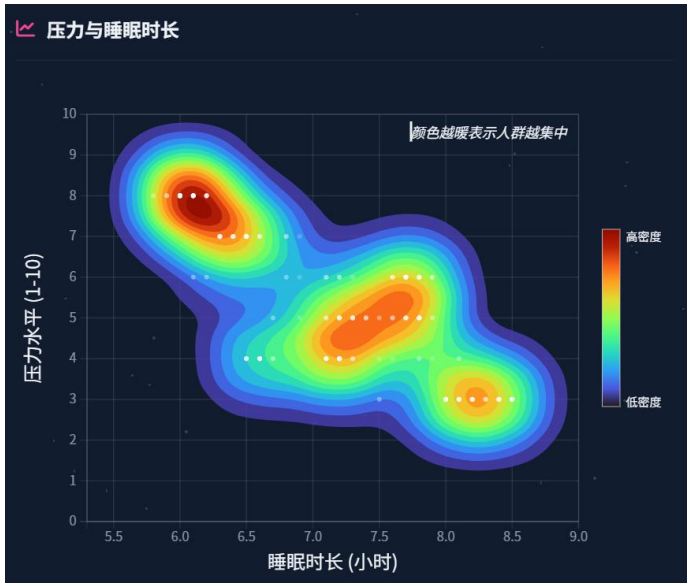


案例分析

- 实现：BMI类别与睡眠障碍流向图可看出BMI指标越正常，越不易受到睡眠障碍的影响。而BMI不正常往往会伴随睡眠障碍。

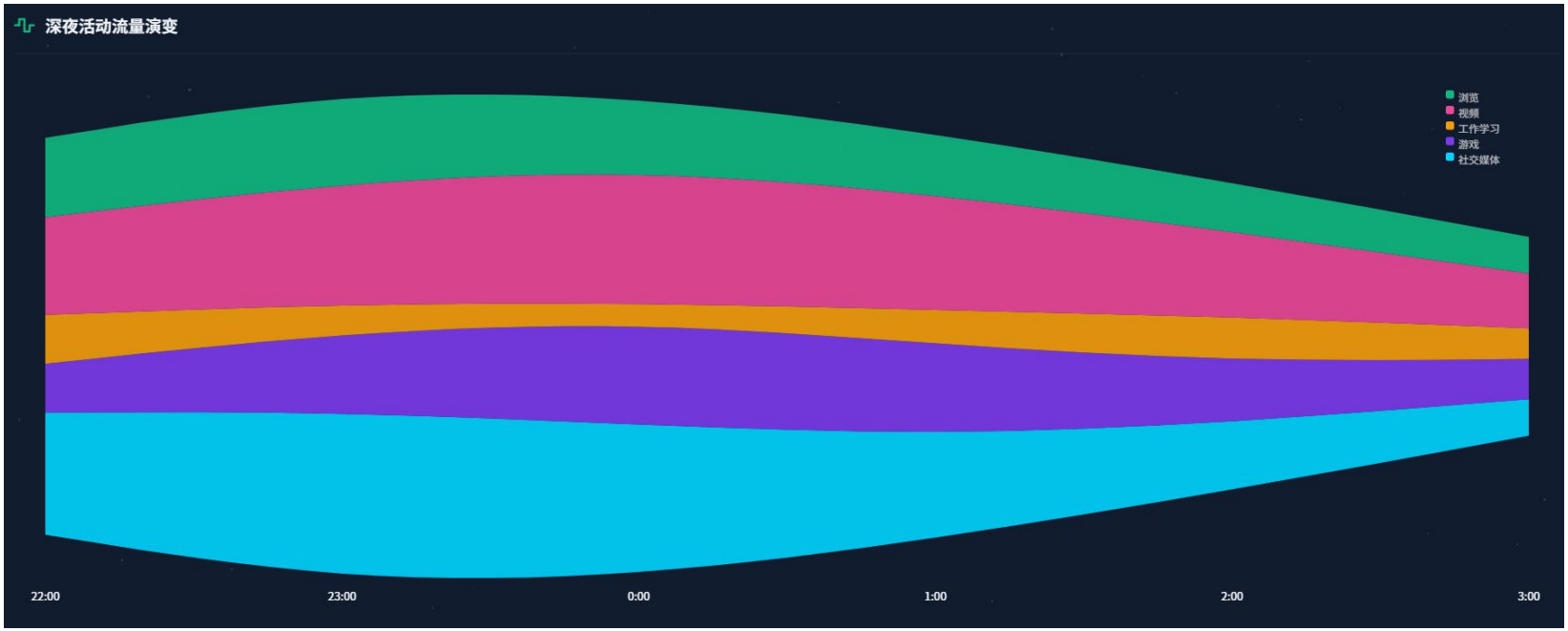


- 实现：压力与睡眠时长图可看出多数人集中在短睡眠高压力的区域中，睡眠时长和压力水平近似成反比。



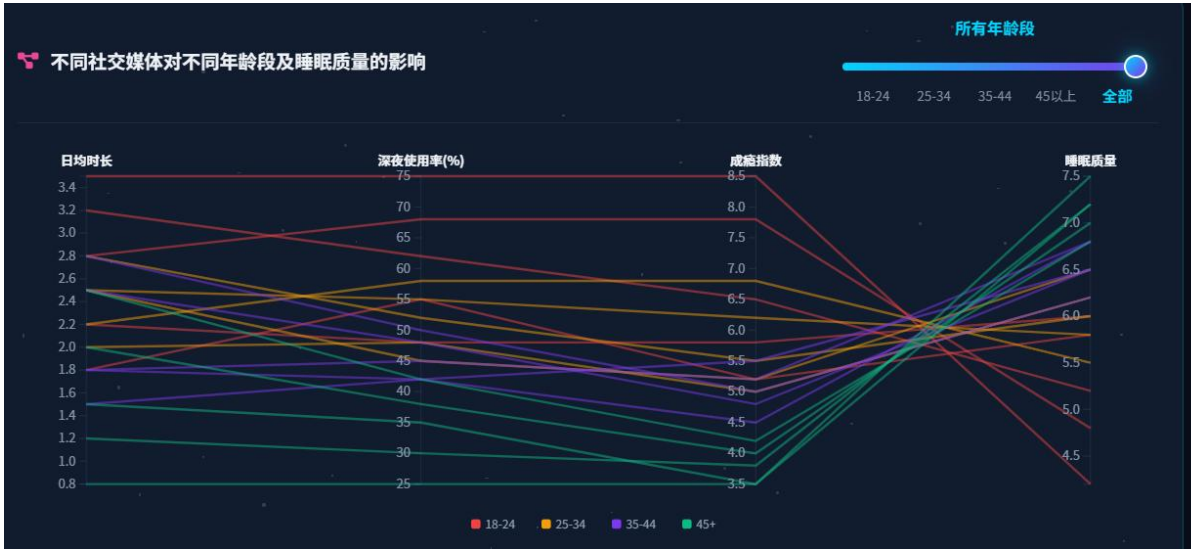
案例分析

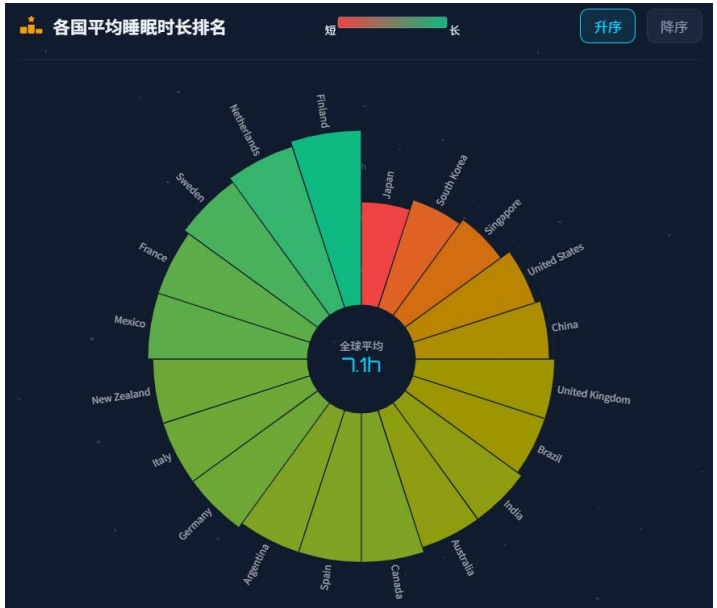
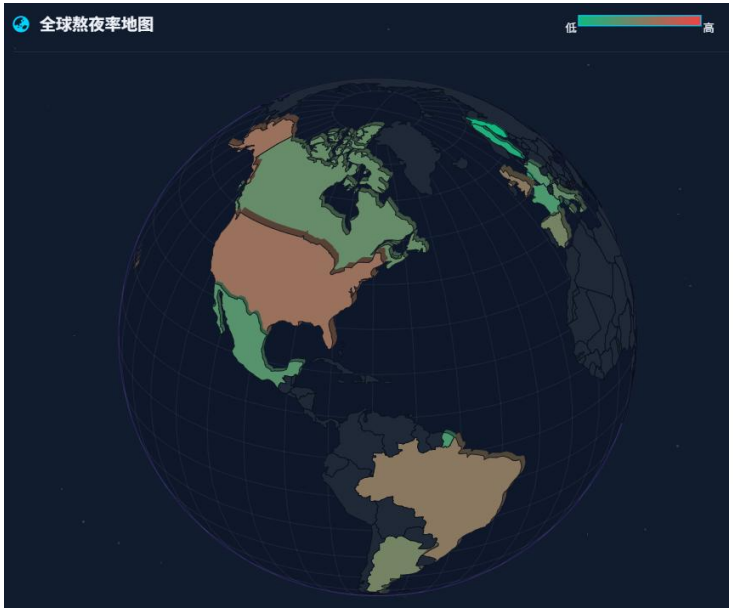
- 目标2：了解人们在熬夜的不同时间都在做什么
- 入口：页面“熬夜行为”
- 实现：深夜活动热力图可看出熬夜人数普遍集中在23-0点，随时间推移熬夜人数逐渐减少；其中人们把熬夜时间较多分配给了社交媒体和视频，而工作学习仅占少数。



案例分析

- 目标3：探索不同年龄对社交媒体使用情况
- 入口：页面“社交媒体”
- 实现：年轻人(18-24岁)受影响最严重，使用时间长、深夜使用多、容易上瘾、睡眠质量差；年龄越大，使用越理性，睡眠越好。另外对不同社交媒体的平均成瘾指数进行了对比，由联动交互可发现睡眠质量越差通常对应着平均成瘾指数越高的社交媒体。



案例分析

- 目标4：对比不同国家和地区的睡眠情况
- 入口：页面“全球对比”
- 实现：从各国平均睡眠时长排名和全球熬夜率地图可直观看出对应国家的睡眠情况，其中日本，韩国等亚洲地区国家睡眠时长较短，熬夜率较高，而欧洲国家睡眠时长较长，熬夜率较低。